



CONCOURS D'ENTRÉE À L' EPT

SESSION 2020

ÉPREUVE DE MATHÉMATIQUES

Choisir la bonne réponse pour chaque question (sur le dossier du concours)

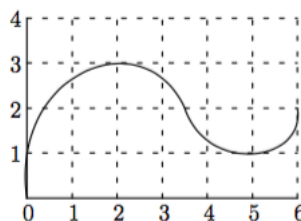
1. Combien de points critiques admet $f(x) = (x-1)^3(x+1)^4$?

- a) $I = 3$ b) $I = 7$ c) $I = 6$ d) $I = 2$.

2. On pose $I = \int_0^1 (2^x - 1) dx$.

- a) $I = -1$ b) $I = 1$ c) $I = 0.442$ d) $I = -0.442$.

3. Soit f une fonction telle que la courbe représentative est donnée ci-dessous



Laquelle des affirmations suivantes est fausse ?

- a) $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{f(x) - f(5)}{x - 5} = f'(2)$ b) $f'(1) \leq f'(2)$
c) $f''(5) \geq 0$ d) $f''(2) \leq 0$.

4. Soient f et g deux fonctions continues sur $\mathbb{R}$ telles que $f(x) = k - g(x)$, $\int_0^1 g(x) dx = \int_1^2 f(x) dx$ et $\int_1^2 g(x) dx = -k$. Donc on a

- a) $\int_0^1 g(x) dx = k$ b) $\int_0^1 g(x) dx = 2k$ c) $\int_0^1 g(x) dx = -k$ d) $\int_0^1 g(x) dx = -2k$.

5. Si $f(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} (x^2 + x^3 + \dots + x^n)$ avec $|x| < 1$ alors

- a) $f(x) = \frac{1}{1-x}$ b) $f(x) = \frac{x^2}{1-x}$ c) $f(x) = x^2 + x^3 + \dots$ d) $f(x) = 0$.

6. Soit f une fonction dérivable en 0. Que peut-on dire de la limite $A = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2h) - f(h)}{h}$?

- a) n'existe pas b) $A = 2f'(0)$ c) $A = 0$ d) $A = f'(0)$.

7. Si le nombre de cas de COVID-19 par jour est constant, laquelle des fonctions suivantes peut représenter le nombre de cas cumulés ?

- a) Une fonction exponentielle b) Une fonction parabolique
c) Une fonction affine d) Une fonction cubique.

8. Laquelle des affirmations suivantes est vraie ?



- a) Toute fonction f définie sur un intervalle I est au moins continue en un point de I .
- b) Toute fonction f définie sur un intervalle I est au moins dérivable en un point de I .
- c) Toute fonction f continue sur un intervalle I est au moins dérivable en un point de I .
- d) Il existe une fonction f continue sur un intervalle I et n'est dérivable en aucun un point de I .

9. Soit $f : D_f \rightarrow \mathbb{R}$ avec $D_f =]-1, 0[\cup]0, 1[$. Laquelle des affirmations suivantes est vraie ?

- a) Si f est dérivable sur D_f avec $f'(x) = 0$ pour tout $x \in D_f$ alors elle est constante sur D_f .
- b) Si f est constante sur D_f alors elle est dérivable sur D_f et $f'(x) = 0$ pour tout $x \in D_f$.
- c) Si f est dérivable sur D_f avec $f'(x) \geq 0$ pour tout $x \in D_f$ alors elle est croissante sur D_f .
- d) Si f est dérivable sur D_f avec $f'(x) > 0$ pour tout $x \in D_f$ alors elle est bijective.

10. Soit f une fonction continue sur $[0, 1]$ telle que $f(0) = 1$ et $f(1) = 0$. Laquelle des affirmations suivantes peut être fausse ?

- a) Il existe $x_0 \in [0, 1]$ tel que $f(x_0) \geq f(x)$ pour tout $x \in [0, 1]$.
- b) Il existe $x_0 \in [0, 1]$ tel que $f(x_0) = 1/2$.
- c) $f([0, 1]) = [0, 1]$.
- d) $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$ pour tout $x_0 \in]0, 1[$.

11. L'aire S de la surface totale d'un parallélépipède rectangle, de base carrée, de côté y et de hauteur x est donnée par

- a) $S = 2x^2 + 4xy$ b) $S = 4x^2 + xy$ c) $S = 2y^2 + 4xy$ d) $S = 4y^2 + xy$.

12. L'aire S de la surface totale d'un cylindre droit, de base circulaire de rayon r et de hauteur h est donnée par

- a) $S = 2\pi h^2 + 2\pi rh$ b) $S = 2\pi r^2 + 4\pi rh$ c) $S = 2\pi rh + 4\pi h^2$ d) $S = 2\pi r^2 + 2\pi rh$.

13. La pente de la tangente à la parabole $y = -x^2 + 5x - 6$ à ses points d'intersection avec l'axe des x est donnée par

- a) $m = 1$ et $m = -1$ b) $m = -1$ et $m = -1$ c) $m = 1/2$ et $m = -1/2$ d) $m = -1/2$ et $m = -1/2$.

14. Un liquide remplit un réservoir cylindrique de $6m$ de rayon à la vitesse de $8m^3/min$. À quelle vitesse sa surface monte-t-elle ?

- a) $\frac{9\pi}{2} m/min$ b) $\frac{2}{9\pi} m/min$ c) $9\pi m/min$ d) $\frac{2}{9} m/min$.

15. On considère la fonction définie sur $[1, 3]$ par $f(x) = x^2 - 4x + 3$. La valeur x_0 du Théorème de Rolle pour f est :

- a) $x_0 = \frac{3}{2}$ b) $x_0 = 1$ c) $x_0 = 2$ d) $x_0 = 3$.

16. La valeur x_0 du théorème de Rolle pour $g(x) = \sin x$ sur $[0, \pi]$ est

- a) $x_0 = \frac{\pi}{3}$ b) $x_0 = \frac{\pi}{4}$ c) $x_0 = \frac{\pi}{6}$ d) $x_0 = \frac{\pi}{2}$.

17. La valeur x_0 du théorème des accroissements finis pour $f(x) = 3x^2 + 4x - 3$ sur $[1, 3]$ est

- a) $x_0 = 2$ b) $x_0 = \frac{3}{2}$ c) $x_0 = \frac{5}{2}$ d) $x_0 = 1$.

18. On considère la fonction f définie par $f(x) = \frac{1}{x-2}$. Quelle est la limite $l = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$, $a \neq 2$?



a) $l = \frac{1}{(a-2)^2}$ b) $l = \frac{-1}{(a-2)^2}$ c) $l = \frac{2}{(a-2)^2}$ d) $l = \frac{-2}{(a-2)^2}$.

19. Soit la fonction g définie par $g(x) = \sqrt{x-4}$. Trouver la limite $s = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(a+h) - g(a)}{h}$, $a > 4$

a) $s = \frac{1}{\sqrt{a-4}}$ b) $s = \frac{-1}{2\sqrt{a-4}}$ c) $s = \frac{1}{2\sqrt{a-4}}$ d) $s = \frac{2}{\sqrt{a-4}}$.

20. Que peut-on dire de $t = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{a_0 x^m + a_1 x^{m-1} + \dots + a_m}{b_0 x^n + b_1 x^{n-1} + \dots + b_n}$ avec $a_0 b_0 \neq 0$ et m, n des entiers positifs tels que $m < n$?

a) pas de limite b) $t = \frac{b_0}{a_0}$ c) $t = \frac{a_0}{b_0}$ d) $t = 0$.